

Examen de Rattrapage d'Analyse numériqueDurée : 2hExercice 1 :

Soit les données suivantes : Obtenir une approximation de $f(4,5)$.

x	1,0	2,0	3,5	5,0	7,0
$f(x)$	0,0000	0,6931	1,2528	1,6094	1,9459

- (a) Utiliser la méthode de Newton et un polynôme de degré 2. Donner l'expression analytique de l'erreur.
 (b) Répondre à la question posée en (a) mais en utilisant cette fois la méthode de Lagrange.
 (c) Obtenir une approximation de l'erreur commise en (a).

Exercice 2 :

À l'aide de la formule de différence centrée d'ordre 2 :

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2),$$

montrer que

$$f''(x) \simeq \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}$$

Exercice 2 :

Soit une fonction f connue aux certains points x_i , $i = 0, \dots, n$ et $h = x_{i+1} - x_i$ un pas. On cherche à approcher la dérivée première $f'(x_i)$ par les trois valeurs $f(x_{i-2})$, $f(x_{i-1})$ et $f(x_i)$ à l'aide d'un schéma décentré suivant :

$$f'(x_i) = \frac{1}{h} [\alpha f(x_i) + \beta f(x_{i-1}) + \gamma f(x_{i-2})].$$

Déterminer les nombres α, β et γ .

Exercice 3 :

Déterminer par la méthode des trapèzes puis par celle de Simpson $\int_0^{\pi/2} f(x) dx$ sur la base du tableau suivant :

Ces points d'appui sont ceux donnant $\sin x$, comparer alors les résultats obtenus avec la valeur exacte.

x	0	$\pi/8$	$\pi/4$	$3\pi/8$	$\pi/2$
$f(x)$	0	0.382683	0.707107	0.923880	1